

Yoke

Cycle A



COMPTE-RENDU

Le système Yoke est un bras articulé qui permet de régler facilement et avec précision l'angle de projection du vidéoprojecteur, pour obtenir une image parfaitement alignée et ajustée à la surface de projection. Il est couramment utilisé dans les installations professionnelles et domestiques de vidéoprojection.

Dans le cadre de notre étude, nous étudierons seulement l'asservissement du mouvement de rotation du châssis autour de l'axe panoramique (Oy). On peut le schématiser comme ci joint:

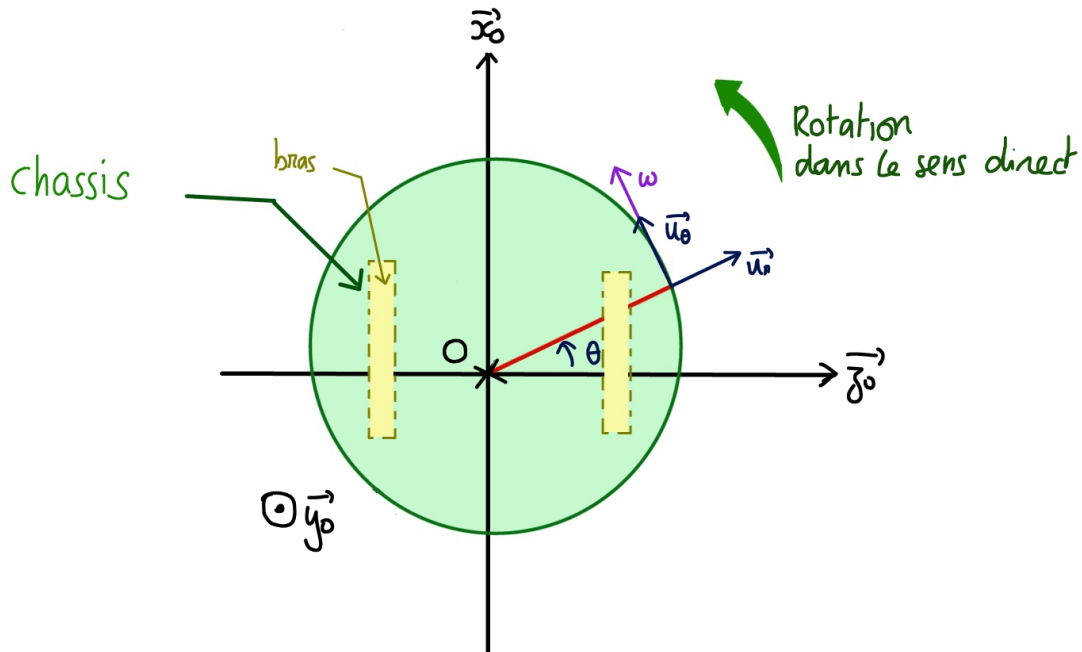


FIGURE 1 : Schéma de la mobilité étudiée (vue du dessus)

Suite à l'étude du diagramme des exigences, nous avons pu déterminer le cahier des charges suivant que le système doit respecter:

Cahier des charges :

	Critère	Niveau	Limite
Asservir l'axe panoramique en fonction de la consigne de l'utilisateur	Rapidité	0.5 s	max
	Précision	0.16°	max
	Dépassement	0	max

Pour déterminer si le système vérifie ces conditions, nous avons décidé de le modéliser.

L'étude des différents composant du système nous a permis de mettre en place le schéma bloc suivant:

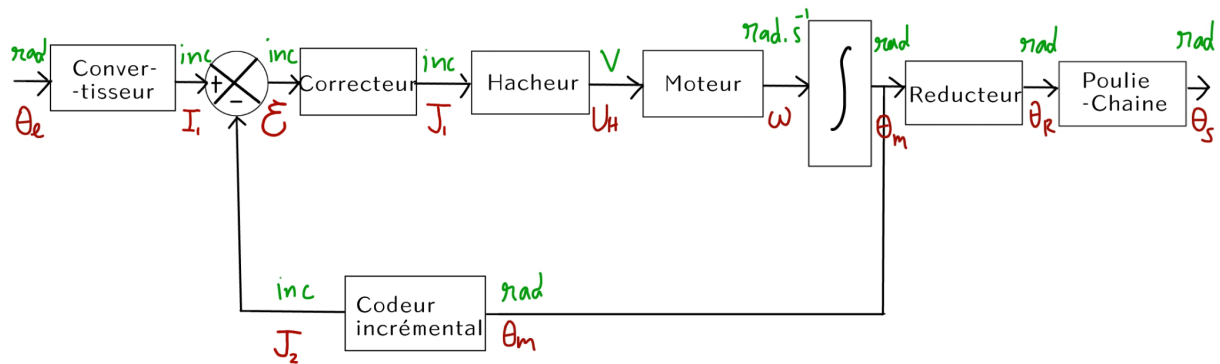


FIGURE 2: Schéma-Bloc

Modèle de comportement :

Étudions désormais le modèle de connaissance ou le comportement associé aux différents composants du système afin de pouvoir le modéliser numériquement.

- Correcteur : Il permet de corriger l'écart en sortie de comparateur de façon à optimiser les performances du système. Sa fonction de transfert vaut : $K_p = \frac{10}{100} = 0,1$ avec K_p est un gain pouvant être modifié au sein du programme de pilotage.
- Hacheur : Il permet de délivrer une tension adéquate au moteur avec un gain de $\frac{6}{50}$ V/inc. C'est un gain pur $\Rightarrow K_H = \frac{6}{50}$ V/inc
- Réducteur : Il permet de réduire la vitesse de rotation et d'augmenter le couple générés. C'est un gain pur $\Rightarrow K_r = \frac{1}{46}$
- Poulies-Chaine : Il permet de transformer le mouvement de rotation du réducteur en mouvement de translation adaptée à l'axe panoramique. C'est un gain pur $\Rightarrow K_{pc} = \frac{12}{30}$
- Codeur incrémental : Il mesure directement l'angle de rotation du moteur. Le codeur utilise ici une résolution 512 inc/tour et il s'agit d'un gain pur $\Rightarrow K_{ci} = \frac{512}{2*\pi} = 81,5 \text{ inc.rad}^{-1}$
- Convertisseur : il permet de transformer la consigne de position (angulaire) en une tension image de cette consigne. Son gain est choisi de sorte à créer un système bien asservi .
Déjà, $\varepsilon(p) = K_c * \theta_e(p) - \frac{K_{ci}}{K_r * K_{pc}} * \theta_s(p)$ où K_c est le gain du convertisseur.
Pour que le système soit bien asservi, il faut que $\varepsilon(p) = 0$ et $\theta_e(p) = \theta_s(p)$

$$\text{Donc : } K_c = \frac{K_{ci}}{K_r * K_{pc}} = \frac{512*30*46}{2*\pi*12} \Leftrightarrow K_c = 9315 \text{ inc/rad}$$

- Moteur : Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation.

Déterminons son modèle de comportement :

Pour se faire, on étudie le système en boucle ouverte avec le logiciel Acquisition Yoke VIP XS :

Avec une incrémentation de 50 en entrée du hacheur, on obtient en entrée du moteur une tension $U = 6V$ (NB : $50 * \frac{6}{50} = 6$) . On réalise la mesure sur une durée $\Delta t = 0,8s$ On obtient :

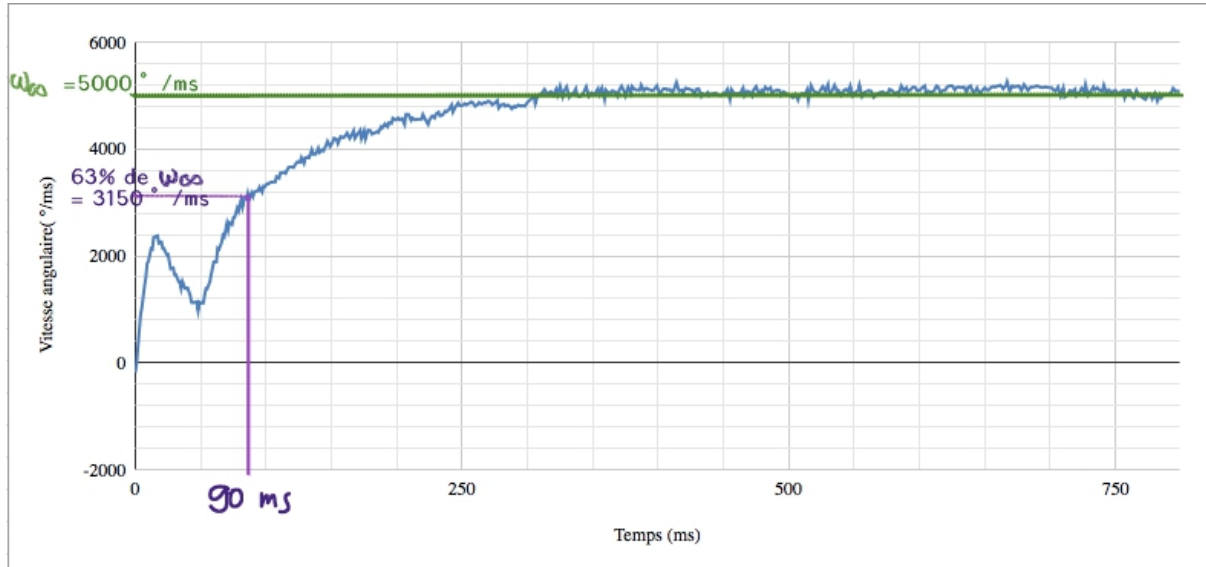


FIGURE 3 : Comportement de la réponse du moteur en boucle ouverte à un échelon de tension

On identifie aisément un modèle du 1er ordre :

Calcul du gain : $K_m = \frac{\omega_\infty}{U}$

On convertit ω_∞ en radian : $5000^\circ = 5000 * \frac{\pi}{180} \text{ rad} = 87,26 \text{ rad}$

On obtient $K_m = 14,54 \text{ rad.s}^{-1}.V^{-1}$

Calcul du temps caractéristique : (méthode 0,63%)

On en déduit : $\tau_m = 0,09 \text{ s}$

D'où le modèle de comportement du moteur :

$$\frac{K_m}{1 + \tau_m s} \text{ avec } K_m = 14,54 \text{ rad.s}^{-1}.V^{-1} \text{ et } \tau_m = 0,09 \text{ s}$$

Après avoir déterminé tous les modèles de comportements du système. Nous allons désormais modéliser numériquement notre système à l'aide du logiciel SCILAB.

Performance simulées:

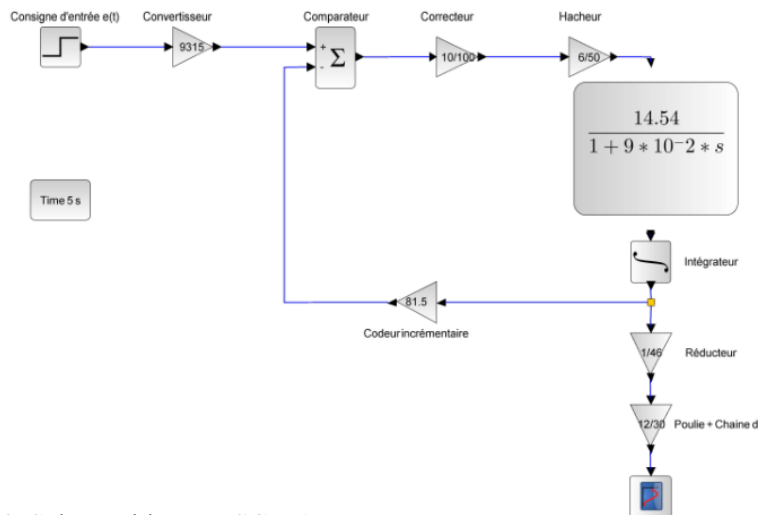


FIGURE 4: Schéma-bloc sur SCILAB

À l'aide du logiciel SCILAB, on construit le schéma-bloc pour pouvoir observer les performances simulées du système.

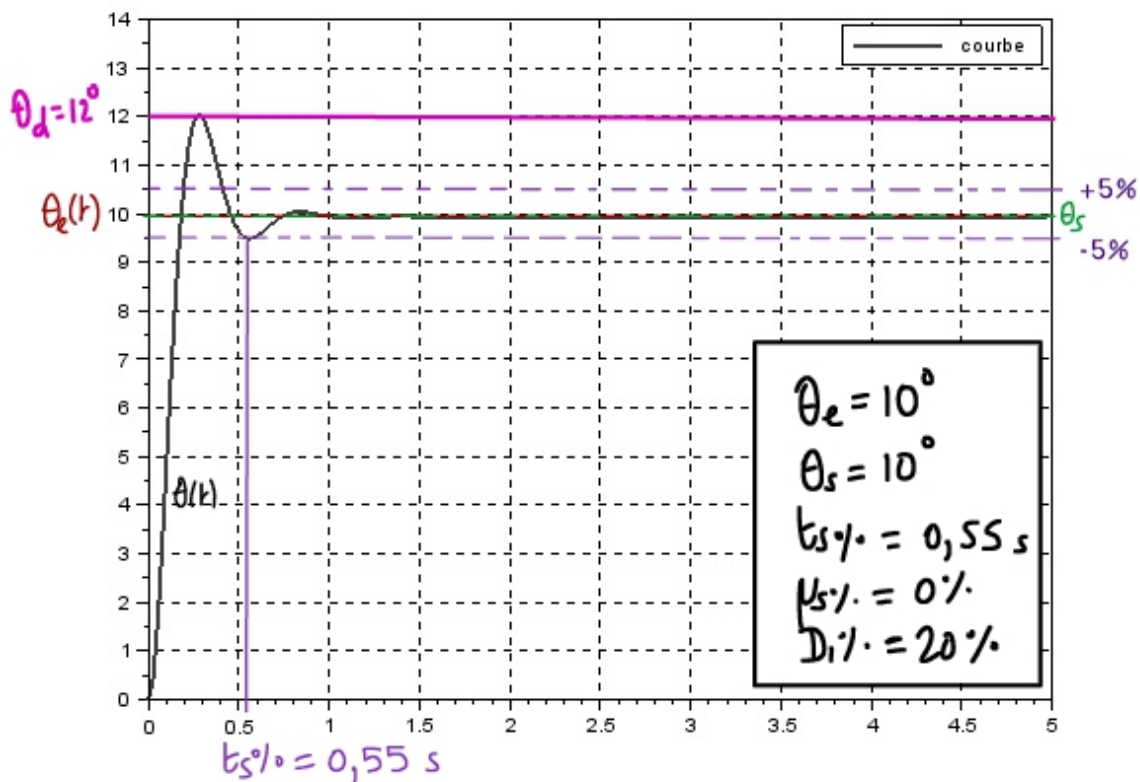


FIGURE 5 : La réponse simulée du système

Ainsi, en traçant la réponse simulée du système via SCILAB, on peut désormais déterminer les performances simulées :

- Rapidité: On trace les bandes $\pm 5\%$ pour obtenir le temps de réponse à 5%
Ici, $t_{s\%} = 0,55s$

-Précision (erreur statique): On calcule l'erreur statique avec la formule suivante : $\mu_s \% = \frac{\theta_s - \theta_e}{\theta_e}$.

Ici, $\mu_s \% = 0$

-Dépassement : On détermine θ_d qui correspond au premier dépassement puis on calcule le premier dépassement (%) de la valeur finale avec la formule: $D_1 \% = \left| \frac{\theta_d - \theta_s}{\theta_s} \right|$,

Ici $D_1 \% = 20\%$

Notons que le système simulé ne respecte déjà ni le critère de rapidité ni le critère de dépassement. Déterminons, à présent, les performances réelles du système :

Performance réelle:

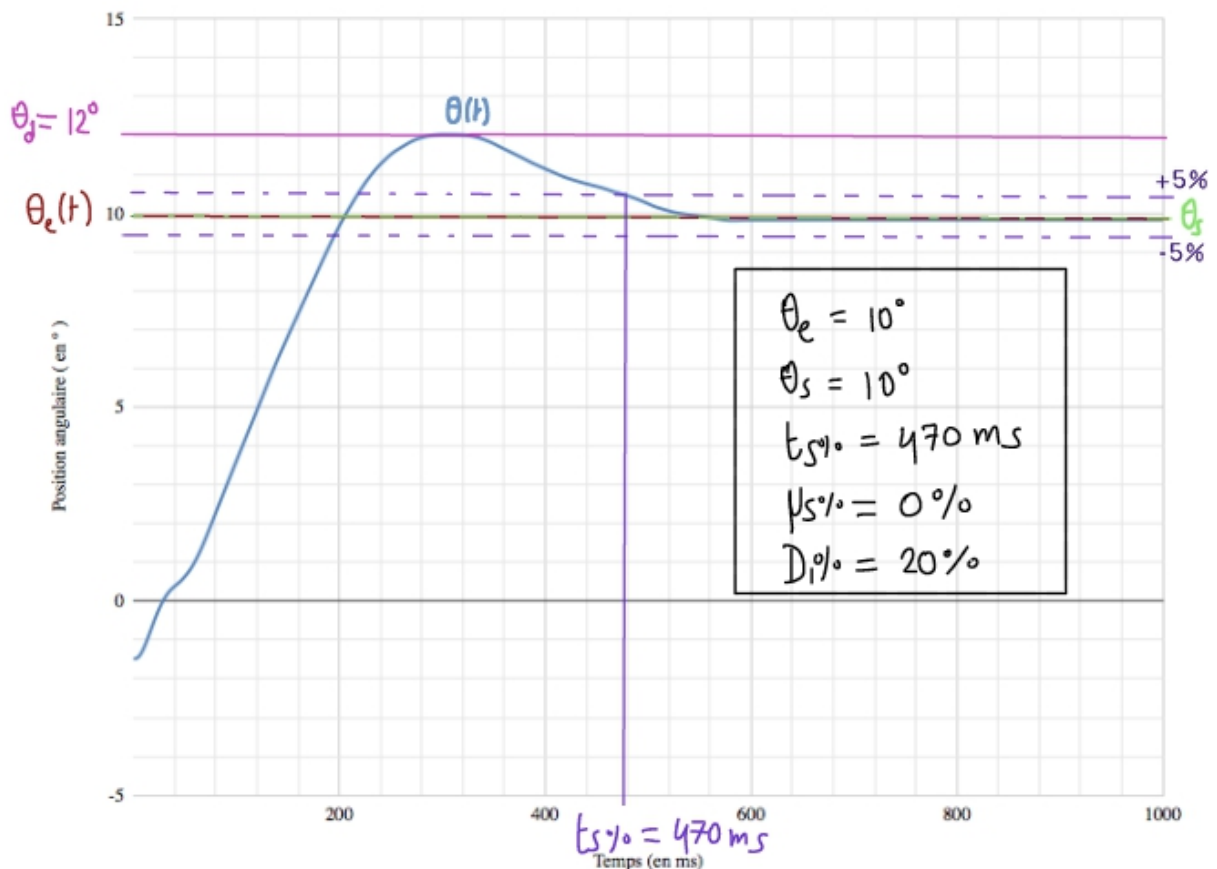


FIGURE 6 : La réponse réelle du système

L'entrée $e(t)$ est un échelon $\theta_e = 10^\circ$

On observe la sortie $s(t)$:

-elle converge avec dépassement. On propose un modèle du 2nd ordre:

On identifie:

- Le gain K tel que $K = \frac{\theta_s}{\theta_e} \Leftrightarrow K = 1$

- Rapidité: On trace les bandes $\pm 5\%$ pour obtenir le temps de réponse à 5%
Ici, $t_{5\%}=0,47s$
- Précision (erreur statique): On calcule l'erreur statique avec la formule suivante :

$$\mu_s \% = \frac{\theta_s - \theta_e}{\theta_e}$$
Ici, $\mu_s \% = 0 \%$
- Dépassement : On détermine $s(t_1)$, la valeur correspondant au premier dépassement puis on calcule le premier dépassement (%) de la valeur finale avec la formule: $D_1 \% = \left| \frac{\theta_d - \theta_s}{\theta_s} \right|$,
Ici $D_1 \% = 20\%$

Comparaison des résultats:

On compare les résultats obtenus entre les performances réelles et simulées.

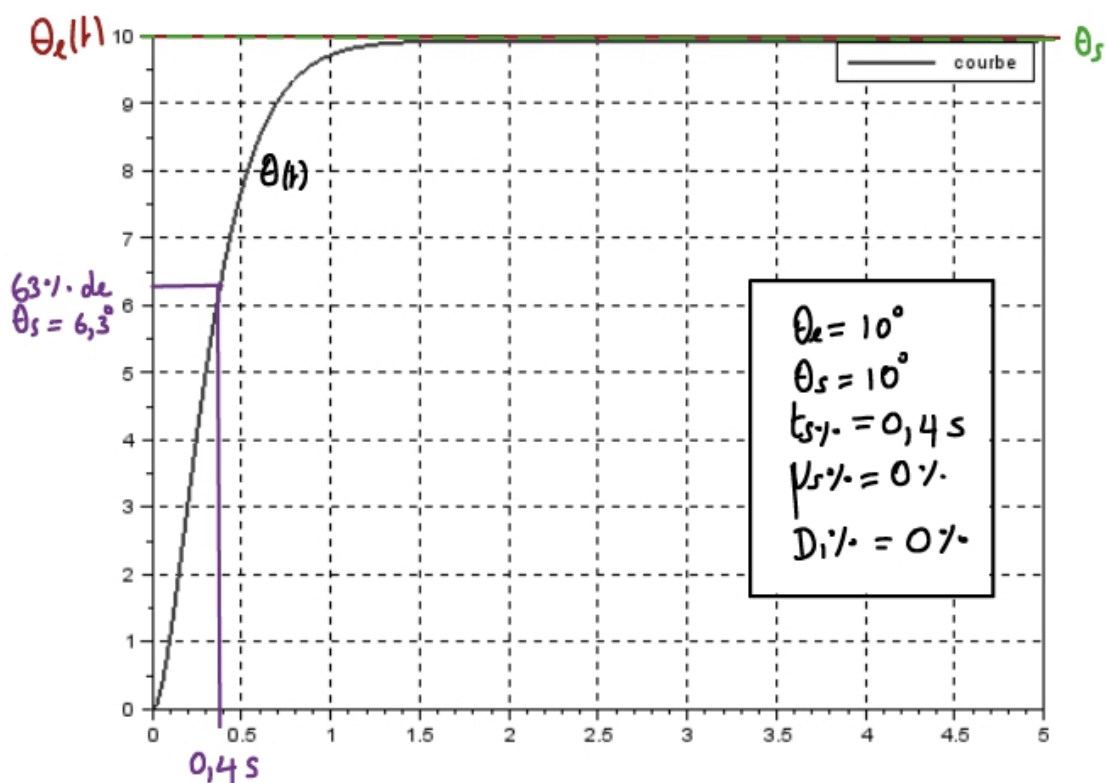
Critère	Cahier des charges	Performances simulées	Performances réelles
Rapidité	0.5 s	0,55 s (non respecté)	0,47 s (respecté)
Précision	0.16°	0 (respecté)	0 (respecté)
Dépassement	0	20% (non respecté)	20% (non respecté)

D'après le tableau, on peut observer que toutes les contraintes du cahier des charges n'ont pas été respectées : la rapidité pour les performances simulées et l'amplitude du premier dépassement (%) de la valeur finale pour les performances simulées et réelles.

Pour corriger ces problèmes (le non-respect du cahier des charges), on peut changer le correcteur (probablement à l'origine des écarts).

On a donc décidé de changer celui-ci. En prenant $K_p = 0,02$, on obtient :

FIGURE 7 : La réponse du système simulée avec $K_p = 0,02$



A nouveau, On identifie aisément un modèle du 1er ordre (pas de dépassement et tangente non nulle à l'origine) , :

$$\text{Calcul du gain : } K = \frac{\theta_s}{\theta_e}$$

On obtient $K=1$

Calcul du temps caractéristique : (méthode 0,63%)

On en déduit : $\tau = 0,4 \text{ s}$

D'où $t_{5\%} = 3\tau = 1.2 \text{ s}$

BILAN :

Critère	Cahier des charges	Performances simulées $K_p = 0,1$	Performances réelles	Performances simulées $K_p = 0,02$
Rapidité	0.5 s	0,55 s (non respecté)	0,47 s (respecté)	1,2 s (non respecté)
Précision	0.16°	0 (respecté)	0 (respecté)	0 (respecté)
Dépassement	0	20% (non respecté)	20% (non respecté)	0 (respecté)

Le changement de la valeur du correcteur a permis de respecter le critère de dépassement au détriment du critère de rapidité. Désormais, le seul moyen de respecter l'ensemble des critères du cahier des charges semble être de changer certains composants. Une autre solution serait de choisir parmi les critères lequel est le plus important entre la rapidité et le dépassement, la précision étant respectée dans les 3 cas.